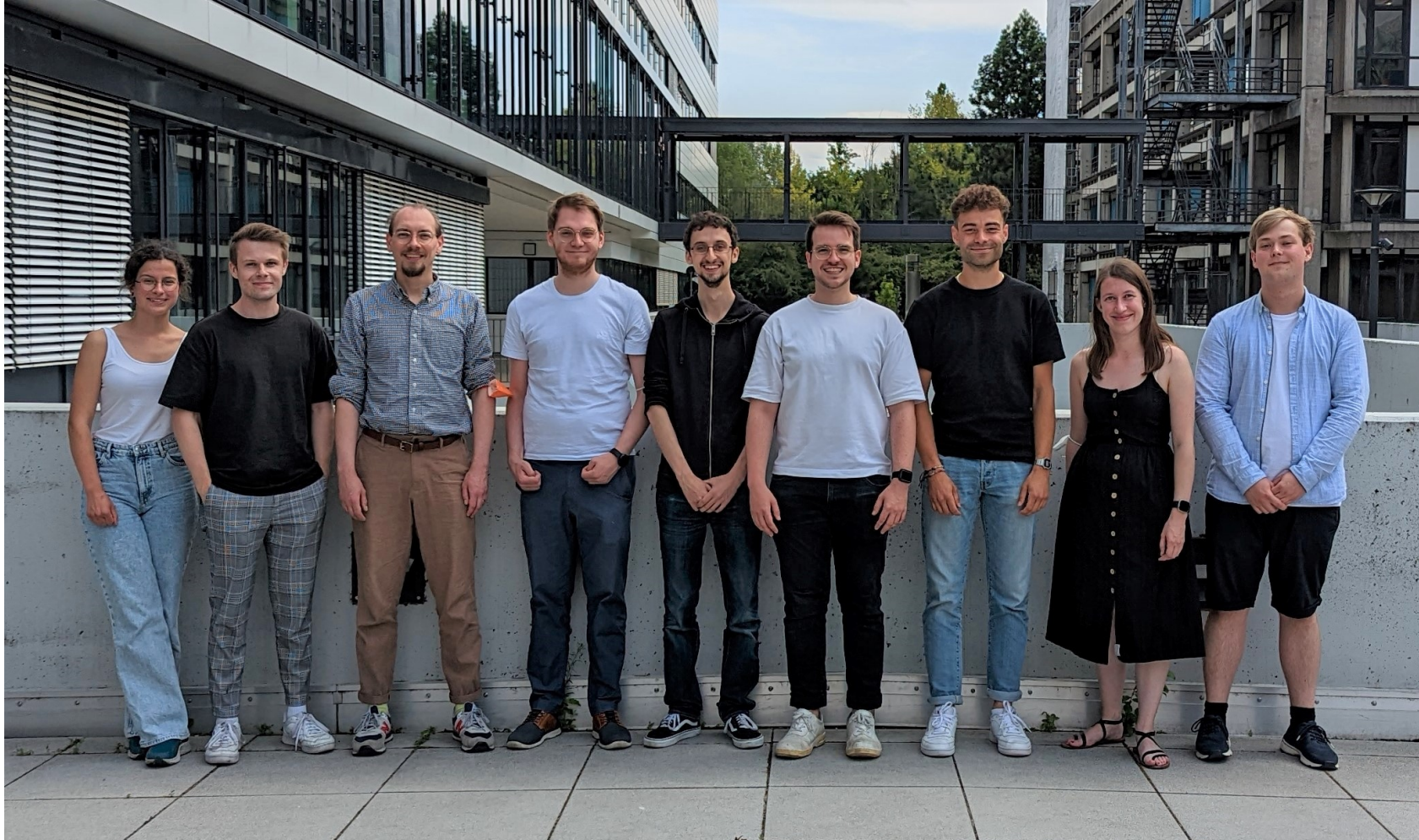


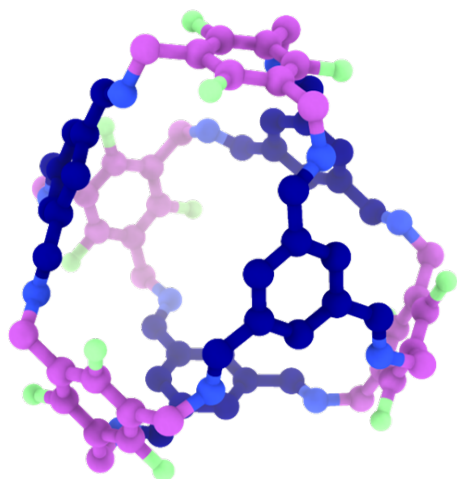
Functional Supramolecular Systems

- Vier Termine konsekutiv Dienstags 08:30 Uhr
(Ausnahme erster Termin)
- Keine Aufzeichnung da Raum nichts taugt,
Slides und weitere Unterlagen (Paper, Übersichtsartikel) werden auf
ILIAS hochgeladen / vorher zur Verfügung gestellt

AK BMSchmidt



Functional Supramolecular Systems

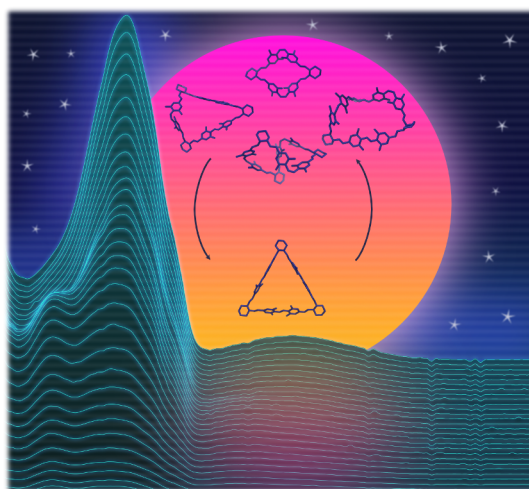


Fluorinated & Porous
Organic Cage Compounds

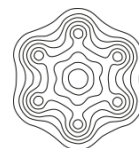


Angew. Chem. **2022**, 61, e202212745
Chem. Sci. **2022**, 368, 297
Materials **2022**, 15, 2807

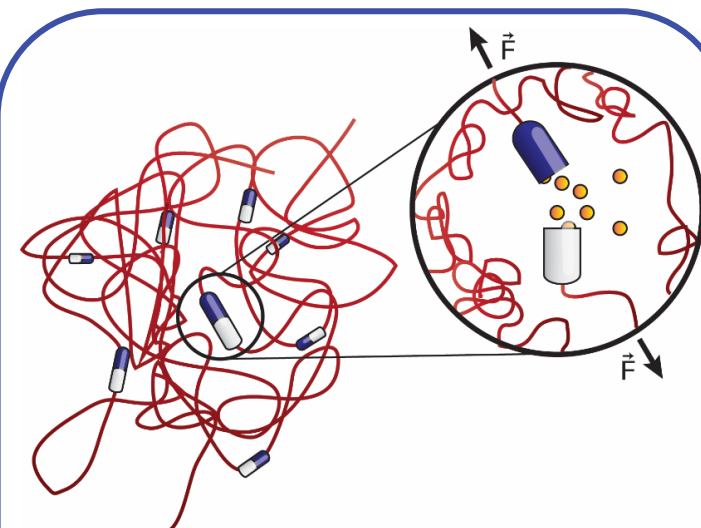
Chem. Eur. J. **2021**, 27, 8457
Angew. Chem. **2021**, 60, 13626
Chem. Commun. **2020**, 56, 4761



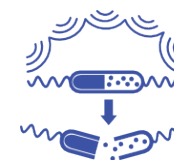
Light-Switchable
Supramolecular Systems



FCI
FONDS DER
CHEMISCHEN
INDUSTRIE



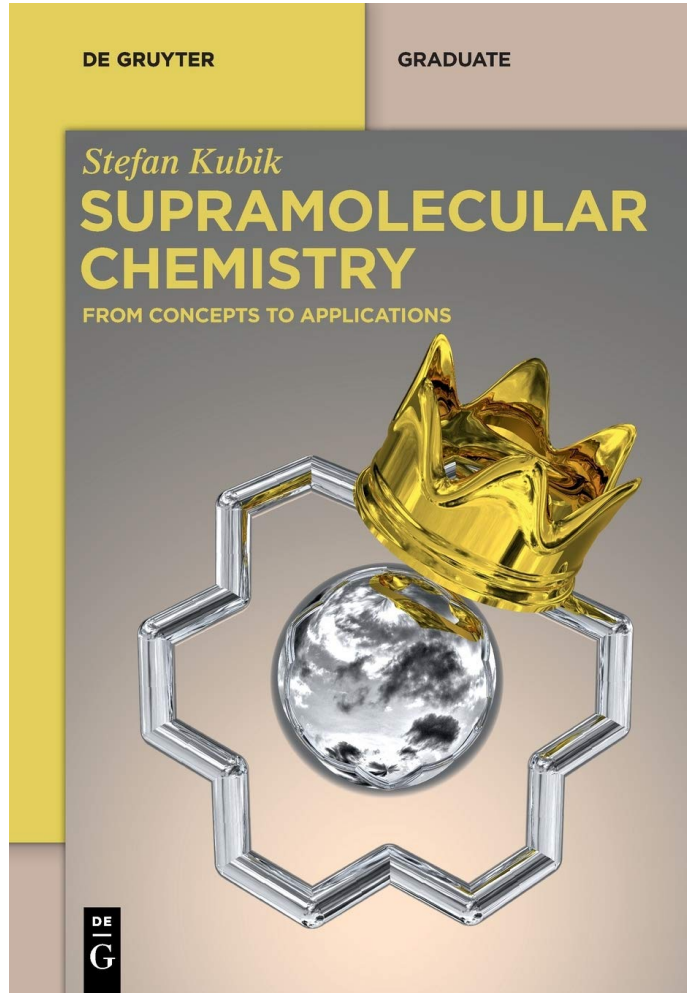
Mechanochemical
Activation of
Supramolecular Freighters



Gefördert durch

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

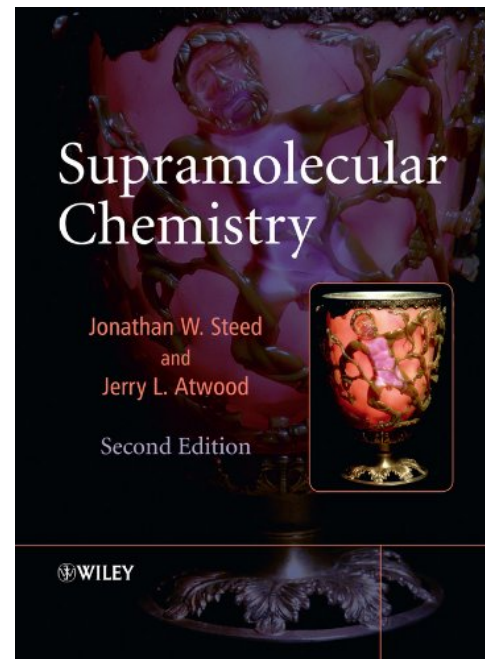
Literatur



Stefan Kubik – Supramolecular Chemistry

Ebook steht an der HHU zur Verfügung:

<https://katalog.ulb.hhu.de/Record/990046737670206443>



Steed & Atwood– Supramolecular Chemistry

Ebook steht an der HHU zur Verfügung:

<https://katalog.ulb.hhu.de/Record/990035666540206443>

Gibt mittlerweile die dritte Auflage aber wir haben nur die zweite, wenn ich das richtig sehe.

Instagram Quiz

Jeden Freitag Quiz zur Vorlesung,
wer Lust hat:

@supramol 

abonniert die Glocke und lasst 'nen Kommie da...

Definition der Supramolekularen Chemie

*...beyond molecular chemistry based on the covalent bond there lies the field of supramolecular chemistry whose goal is to gain control over the **intermolecular bond**. It is concerned with the next step in increasing complexity beyond the molecule towards the supermolecule and organized molecular systems, held together by **non-covalent interactions**...*

Lehn, J.-M. *Supramolecular Chemistry - Concepts and Perspectives*, VCH, Weinheim, 1995.

Definition & Historisches

- Supramolekulare Chemie ist ein Teilgebiet der Chemie, dass sich mit dem gezielten Aufbau komplexer Strukturen aus wenigstens zwei identischen oder verschiedenen molekularen Komponenten beschäftigt. Diese interagieren durch nicht-kovalente oder dynamisch-kovalente Wechselwirkungen.

1831 Entdeckung Cyclodextrin

1893 A. Werner Anorganische Koordinationschemie

1884 E. Fischer Schlüssel-Schloss-Prinzip

1937 Essigsäure als Übermolekül $\left[\begin{array}{c} \text{O} \cdots \text{H} \cdots \text{O} \\ \parallel \quad \backslash \quad / \quad \parallel \\ \text{C} \cdots \text{O} \cdots \text{C} \end{array} \right] \leftrightarrow \begin{array}{c} \text{O} \cdots \text{H} \cdots \text{O} \\ \parallel \quad / \quad \backslash \quad \parallel \\ \text{C} \cdots \text{O} \cdots \text{C} \end{array}$

1939: Pauling Konzept d. chemischen Bindung inkl. Wasserstoffbrückenbindung

Historisches II

1953: Watson, Crick, Franklin beschreiben DNS als Doppelhelix

1967: C. J. Pedersen beschreibt Klasse der Kronenether in JACS
(33 Verbindung + 44 Komplexe)

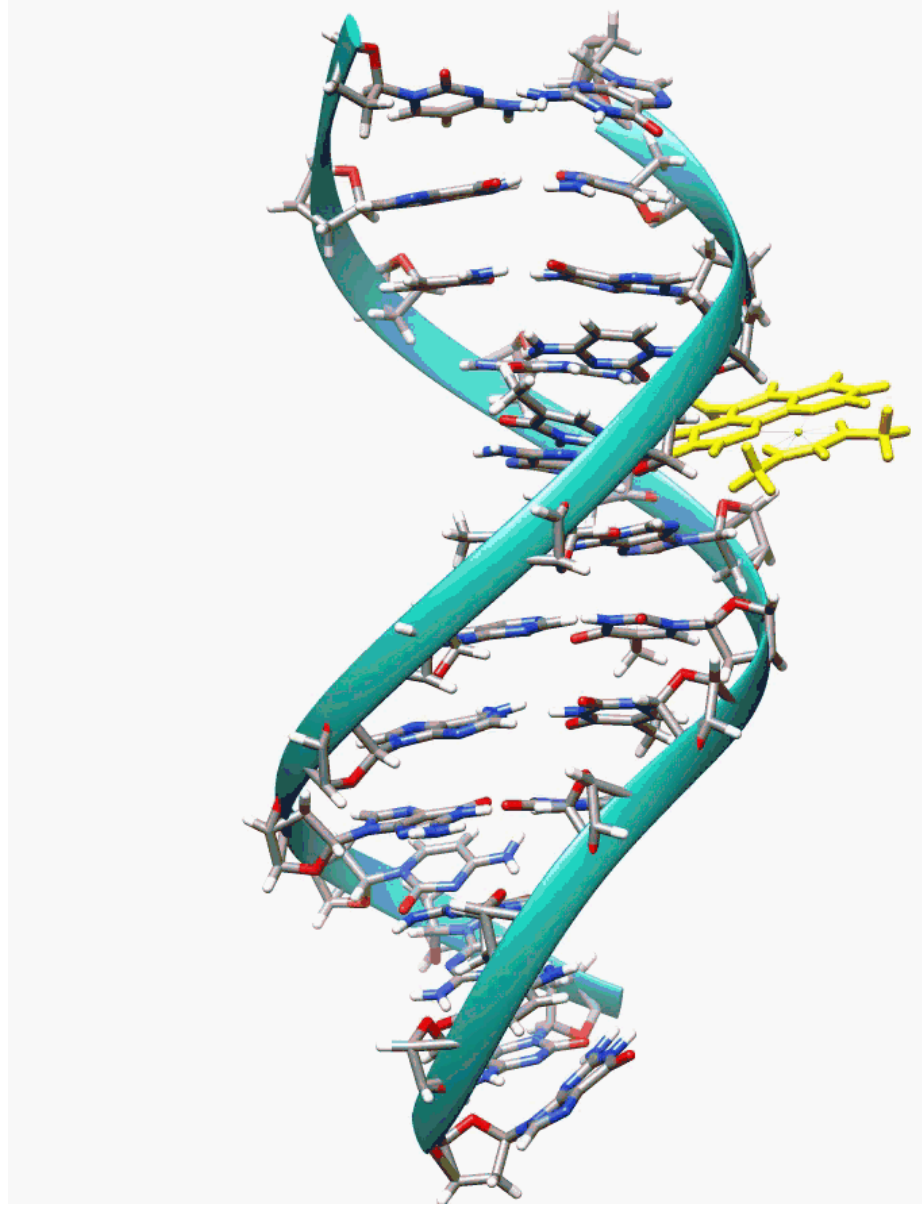
1967: J.-M. Lehn Kryptanden (30 Kronenether)

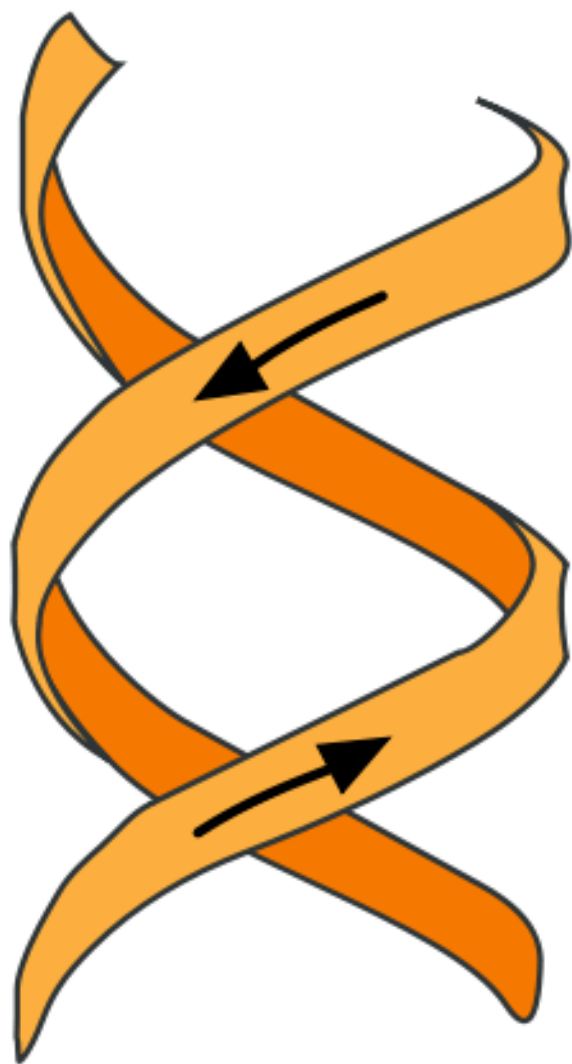
1978: Lehn definiert supramolekulare Chemie

1987: Pedersen, Lehn, Cram Nobelpreis f. supramolekulare Chemie

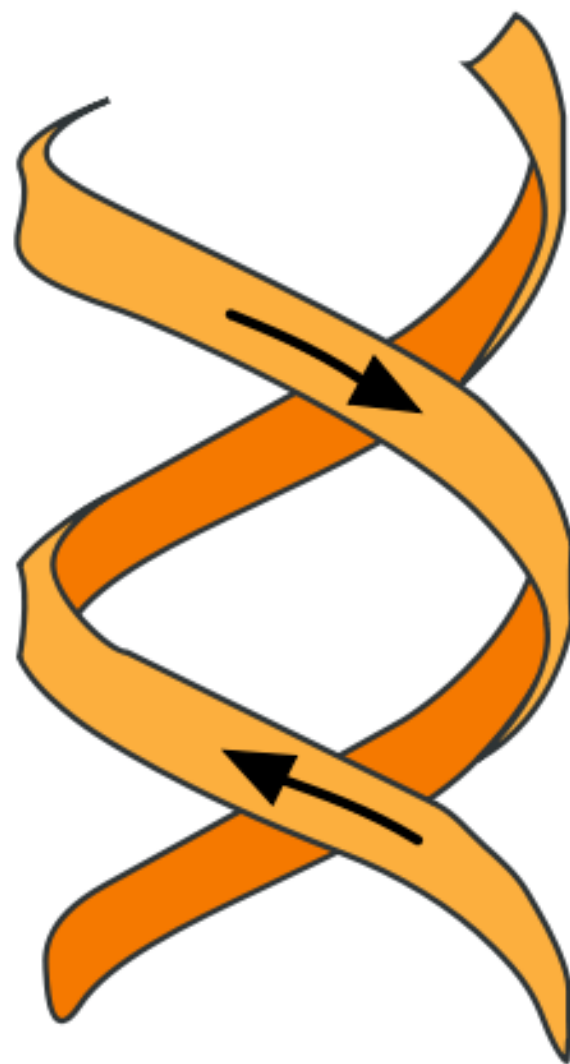
2016: Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart, Ben Feringa
Nobelpreis molekulare Maschinen

DNS



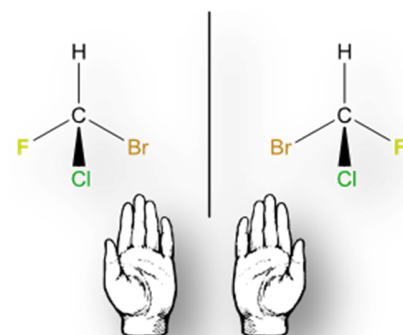


a



b

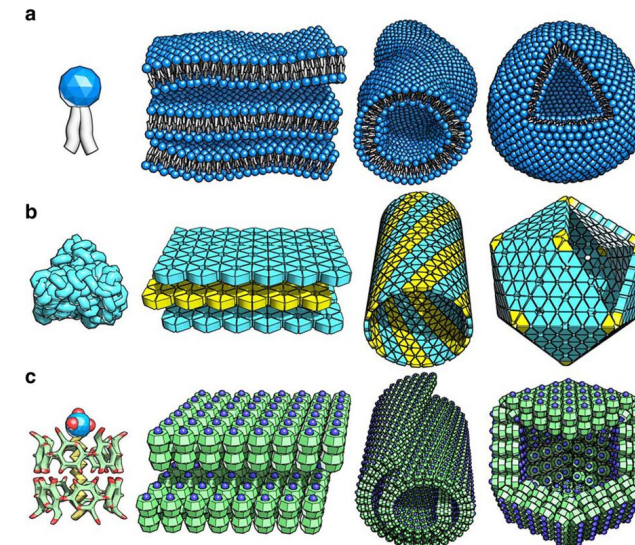
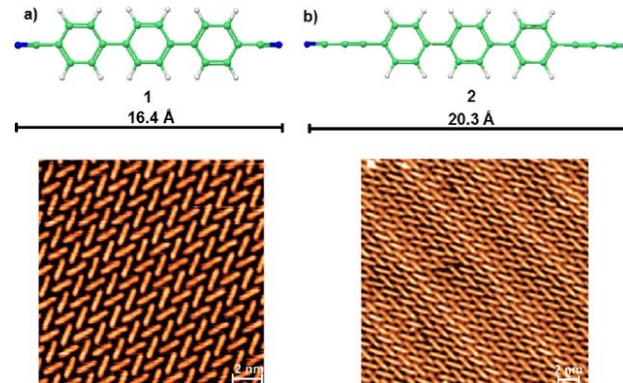
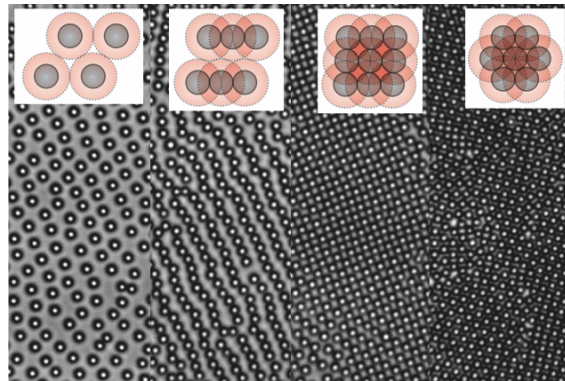
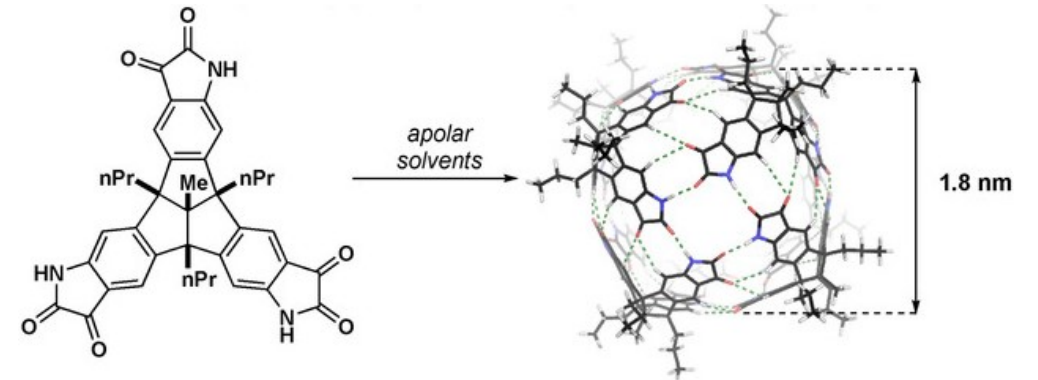
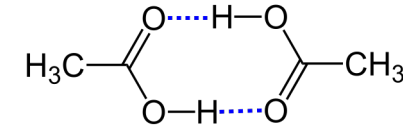
versus



Bedeutung

Supramolekulare Chemie ist alles

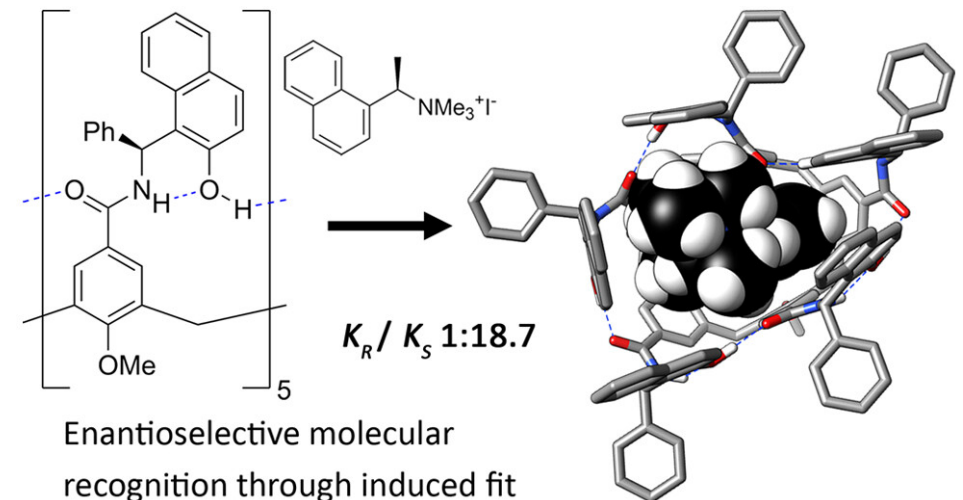
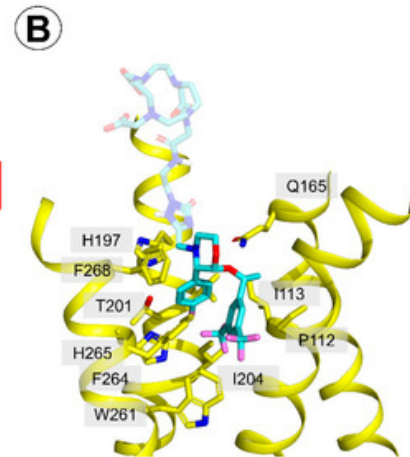
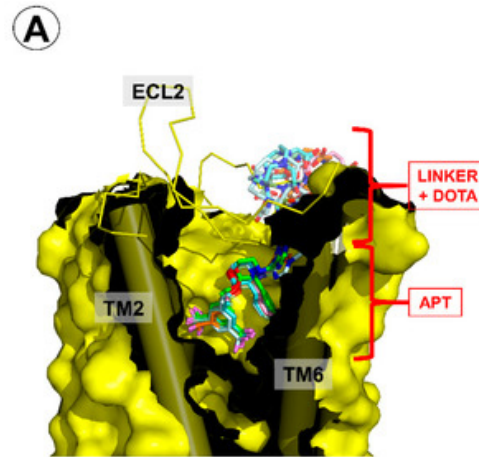
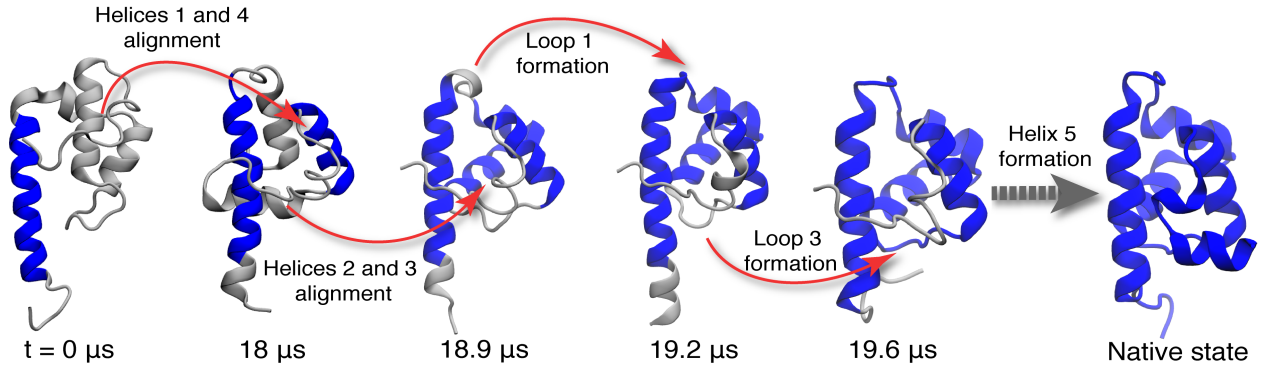
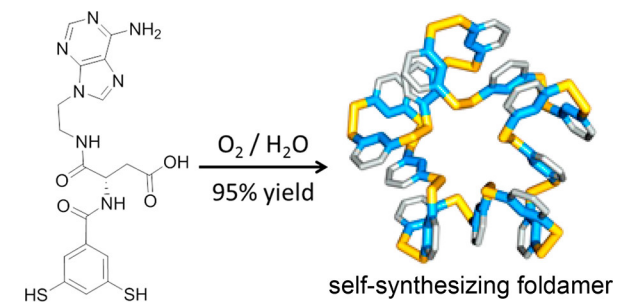
➤ Selbstassemblierungsphänomene



Bedeutung

Supramolekulare Chemie ist alles

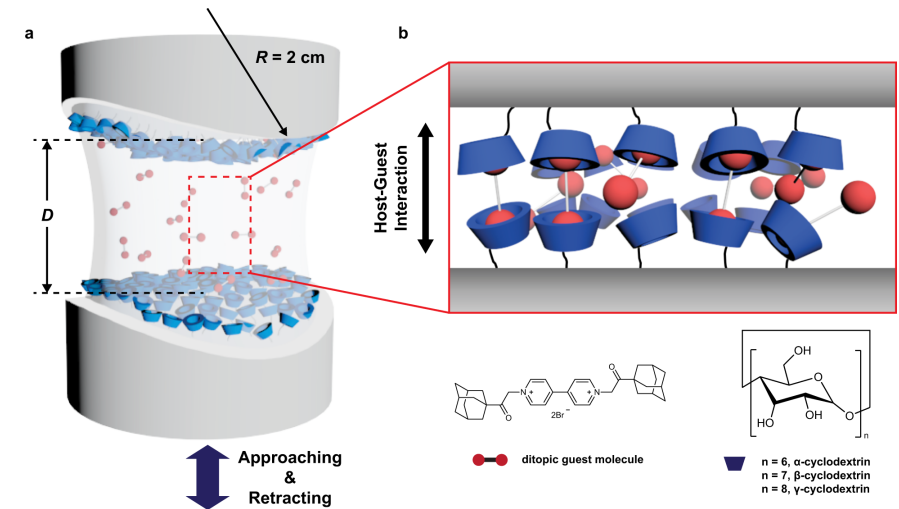
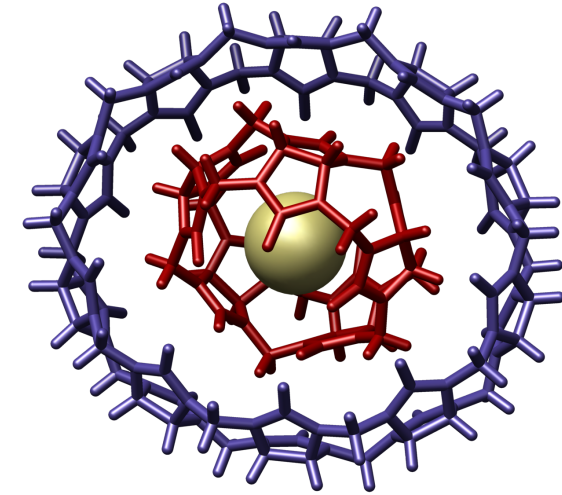
- Selbstassemblierungsphänomene
- Faltung von Molekülen (Proteine!)
- Molekulare Erkennung (Enzyme & Sensoren!)



Bedeutung

Supramolekulare Chemie ist alles

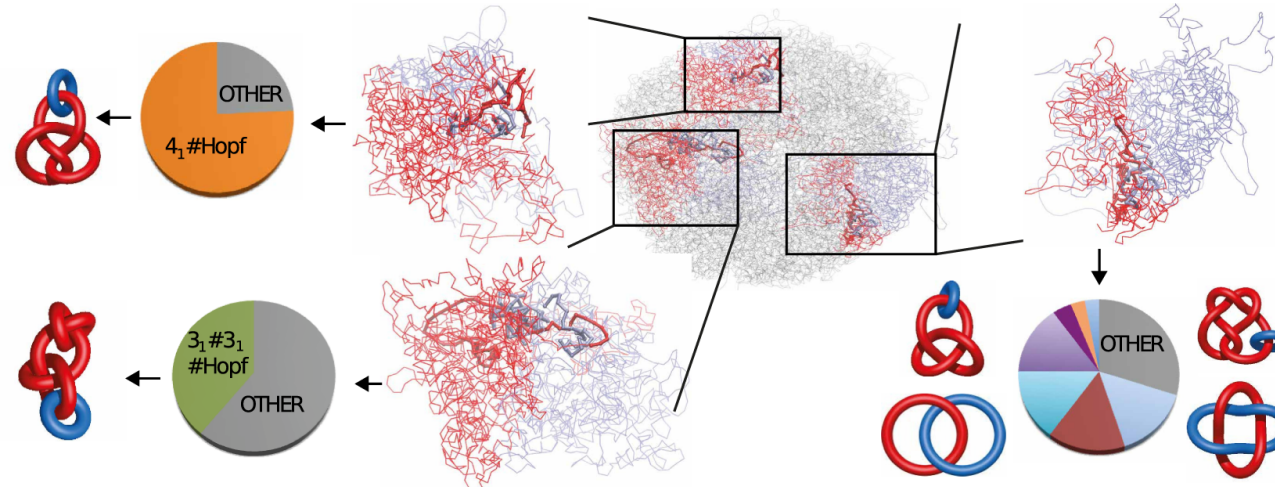
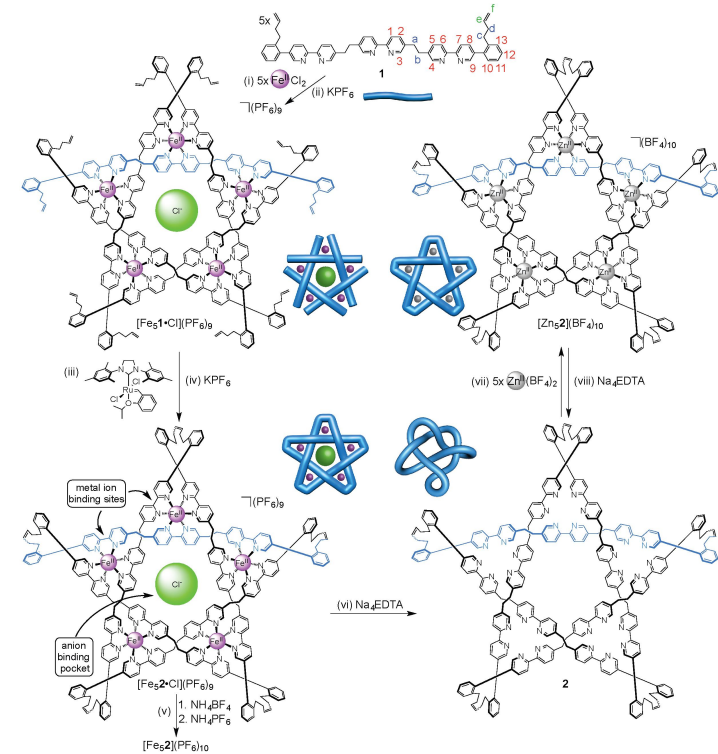
- Selbstassemblierungsphänomene
- Faltung von Molekülen (Proteine!)
- Molekulare Erkennung (Enzyme & Sensoren!)
- Wirt-Gast Chemie



Bedeutung

Supramolekulare Chemie ist alles

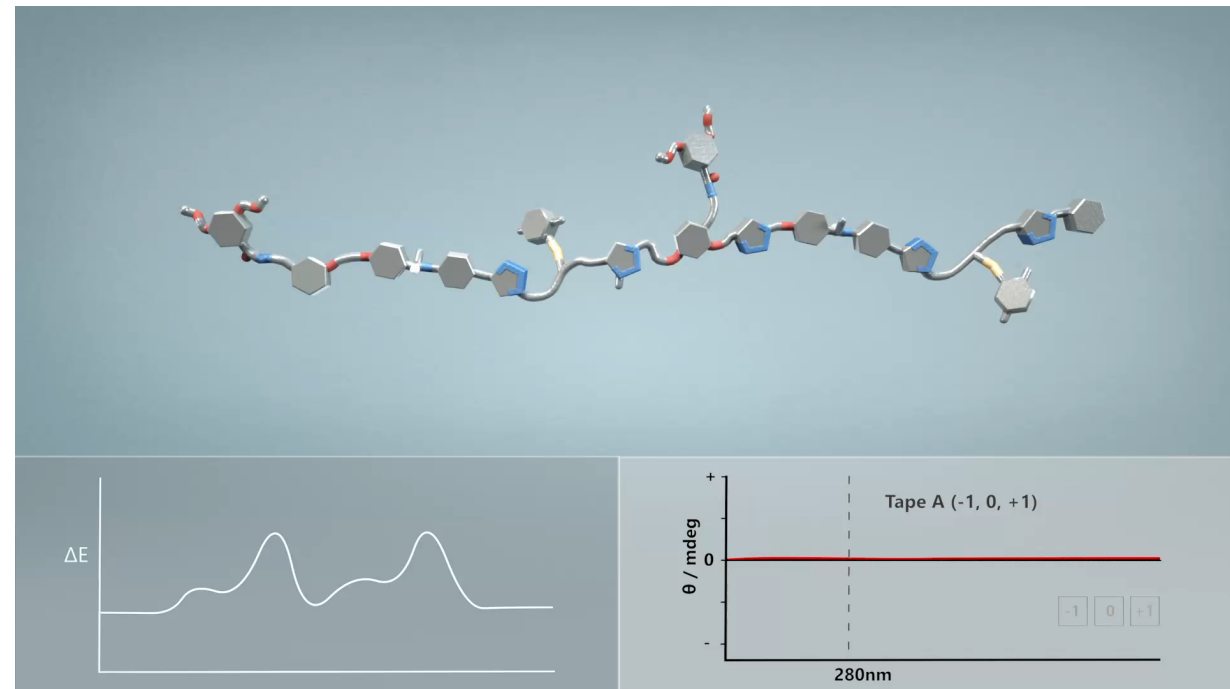
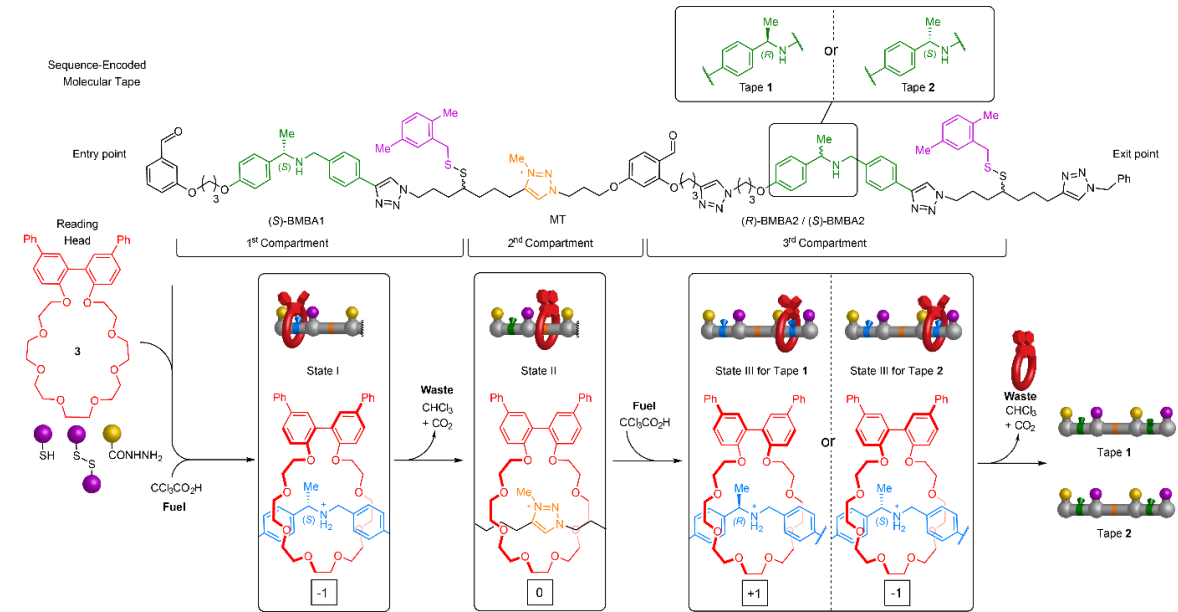
- Selbstassemblierungsphänomene
- Faltung von Molekülen (Proteine!)
- Molekulare Erkennung (Enzyme & Sensoren!)
- Wirt-Gast Chemie
- Verknotete Moleküle



Bedeutung

Supramolekulare Chemie ist alles

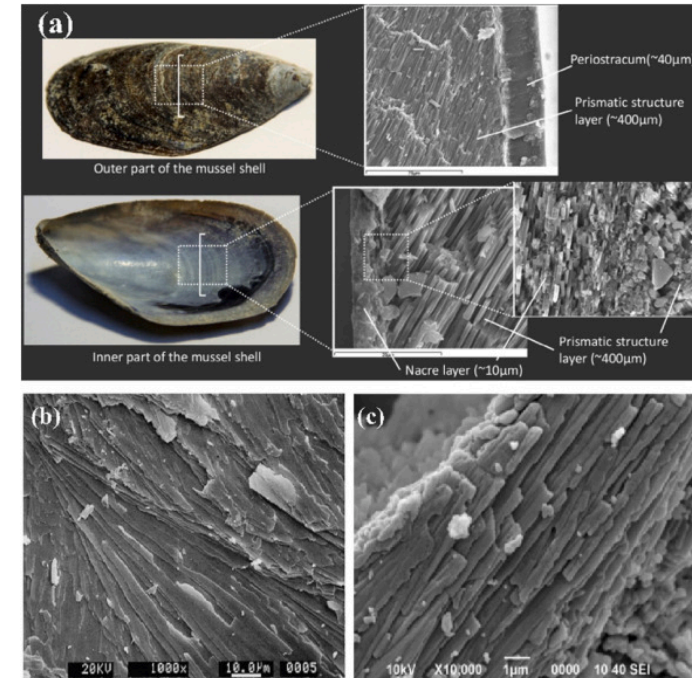
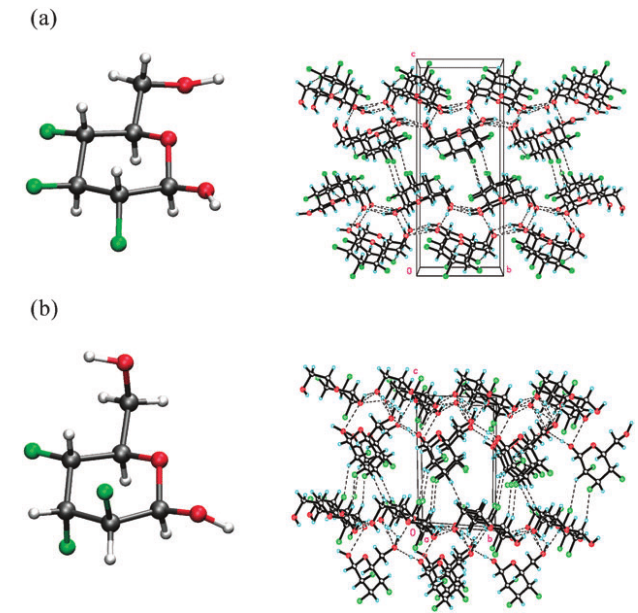
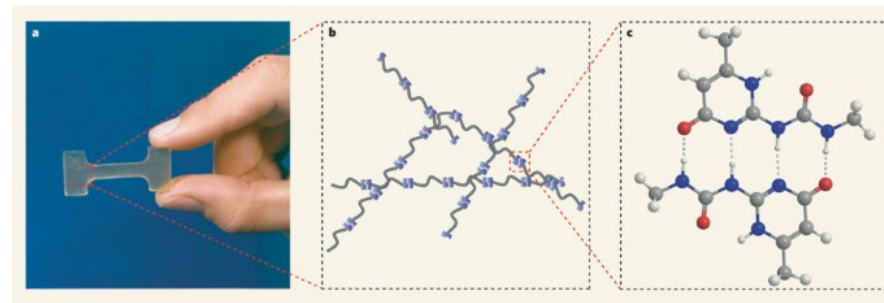
- Selbstassemblierungsphänomene
- Faltung von Molekülen (Proteine!)
- Molekulare Erkennung (Enzyme & Sensoren!)
- Wirt-Gast Chemie
- Verknotete Moleküle
- Molekulare Maschinen



Bedeutung

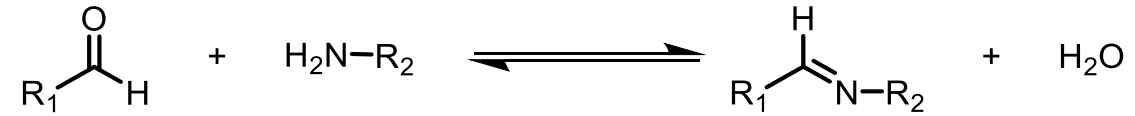
Supramolekulare Chemie ist alles

- Selbstassemblierungsphänomene
- Faltung von Molekülen (Proteine!)
- Molekulare Erkennung (Enzyme & Sensoren!)
- Wirt-Gast Chemie
- Verknotete Moleküle
- Molekulare Maschinen
- Molekulare Architekturen (Kristalle und mehr)



Bedeutung

- Chemie der reversiblen Bildung von kovalenten Bindungen → z. B. Iminbindungen

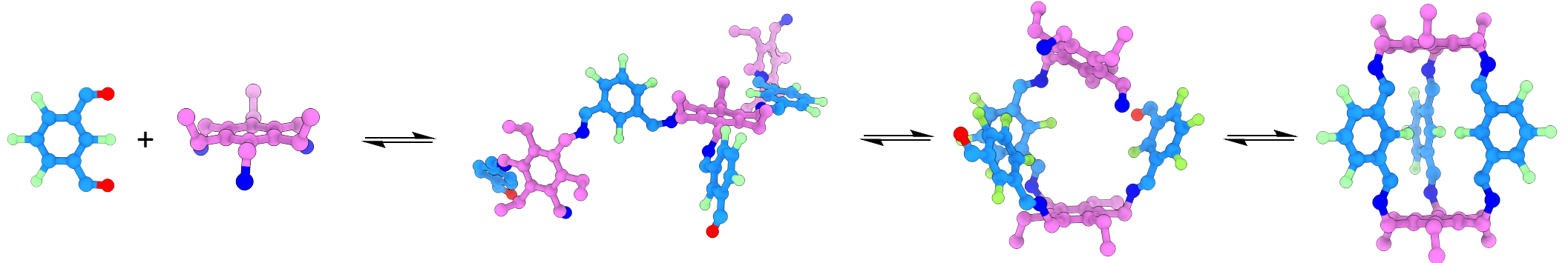


Supramolekulare Chemie ist alles

- Selbstassemblierungsphänomene
- Faltung von Molekülen (Proteine!)
- Molekulare Erkennung (Enzyme & Sensoren!)
- Wirt-Gast Chemie
- Verknotete Moleküle
- Molekulare Maschinen
- Molekulare Architekturen (Kristalle und mehr)
- Dynamisch-kovalente Chemie

- Koexistenz verschiedener Spezies in der Reaktionsmischung

Thermodynamisch begünstigte Verbindungen sind in Lösung am stärksten populiert

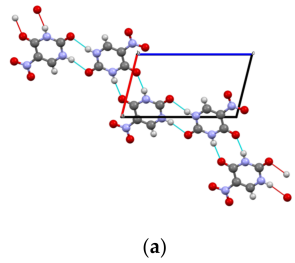


Zwei Sichtweisen auf die Supramolekulare Chemie

Wechselwirkungen & Fehlerkorrektur

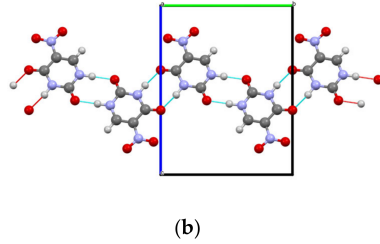
oder auch “types of self-assembly (e.g. covalent, non-covalent)”

Wechselwirkungen



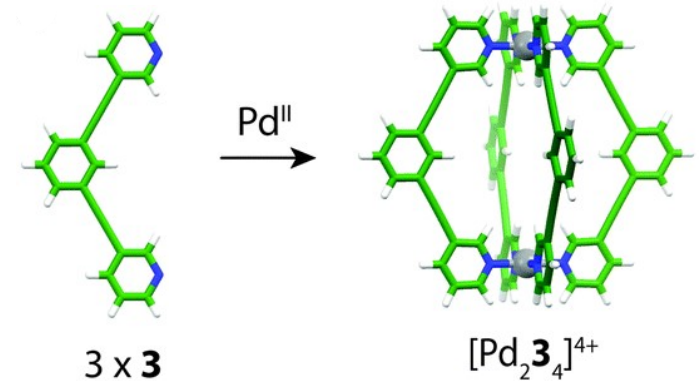
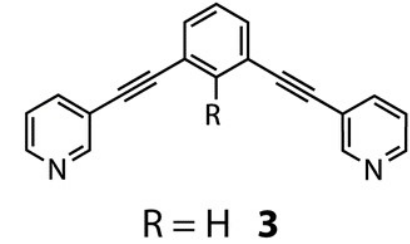
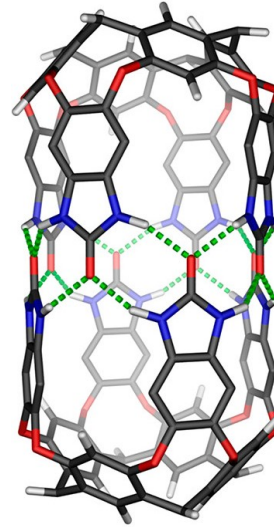
Schwache Wechselwirkungen in der Kristallstruktur von 5-Nitrouacil

Schwach vorhersehbar
oft Erklärung im
Nachgang
(Summe der attraktiven WW!)



Sehr kooperative und ideal-designte Wechselwirkungen in Rebeks Kapsel

Kleßig gut vorher-
sehbar
Stabilität
oft unklar



Designte starke Wechselwirkung, hohe Ausbeute dank Fehlerkorrektur

Verlässlich und
stark
in vielen Fällen

Wechselwirkungen in der Supramolekularen Chemie

Wasserstoffbrückenbrücke

π - π -Wechselwirkung

Quadrupol

Insert Menti hier

vdW - WW

Dipol - Dipol

dynamisch-kovalent: Disulfid
C-N (Imin, Hydrozon)

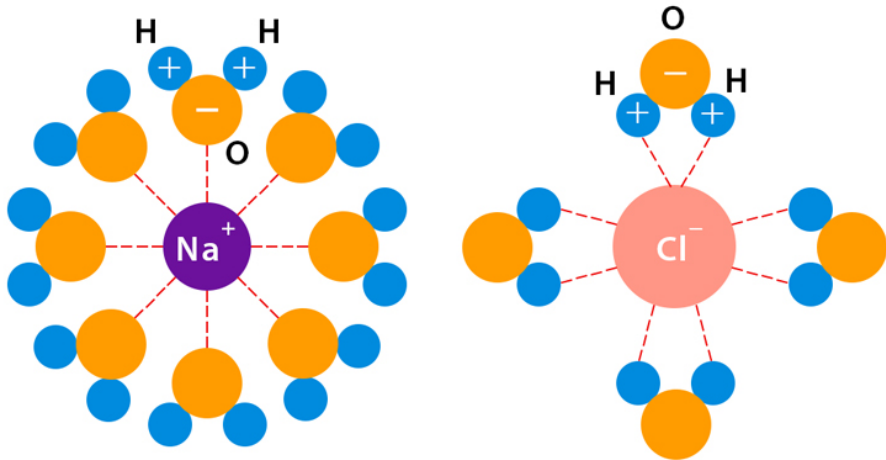
Ion-Ion, Ion-Dipol & Dipol-Dipol

- Ion-Ion und Ion-Dipol eher irrelevant für uns (Kristallgitter, Ion in wässriger Lösung)

- Dipol-Dipol relevant (Wechselwirkungen polarisierter Bindungen etc.)

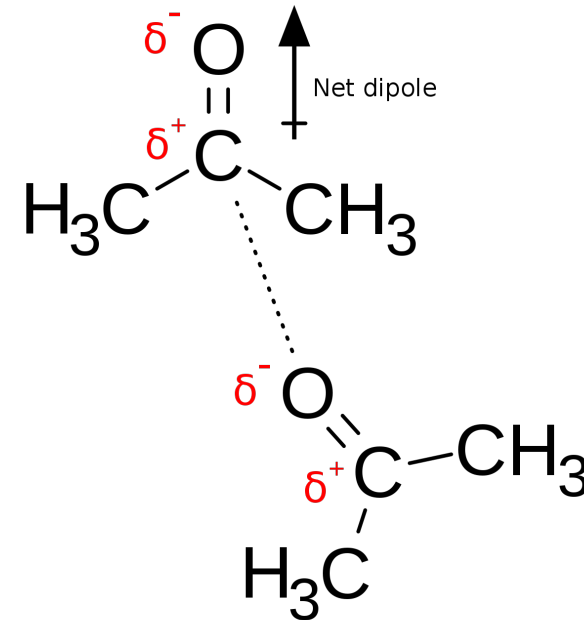
Ion-dipole Forces Examples

Sodium Chloride (NaCl) Dissolved in Water (H_2O)



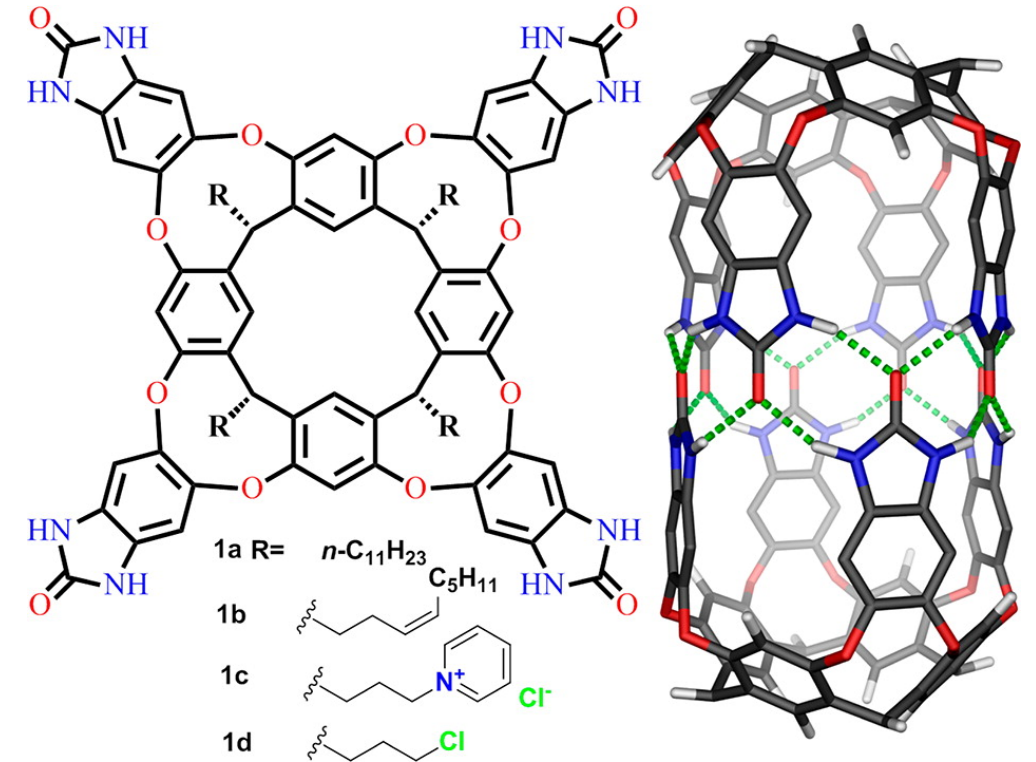
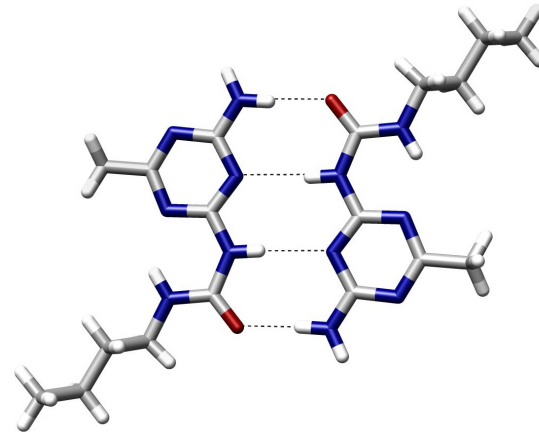
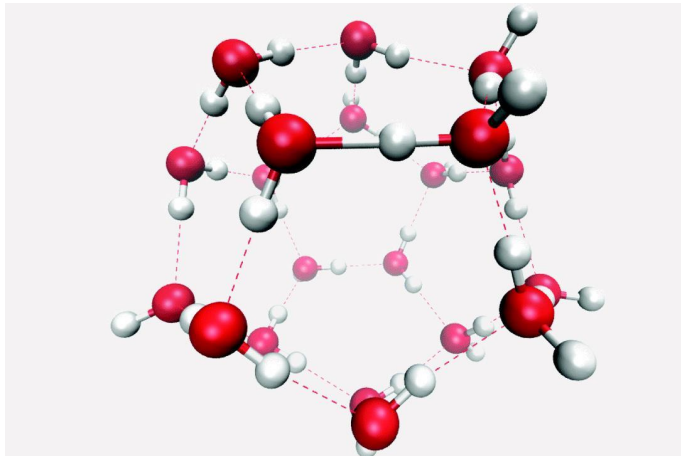
ChemistryLearner.com

Ion-Ion $300\text{--}600 \text{ kJ mol}^{-1}$
Ion-Dipol $50\text{--}200 \text{ kJ mol}^{-1}$



Wasserstoffbrücken

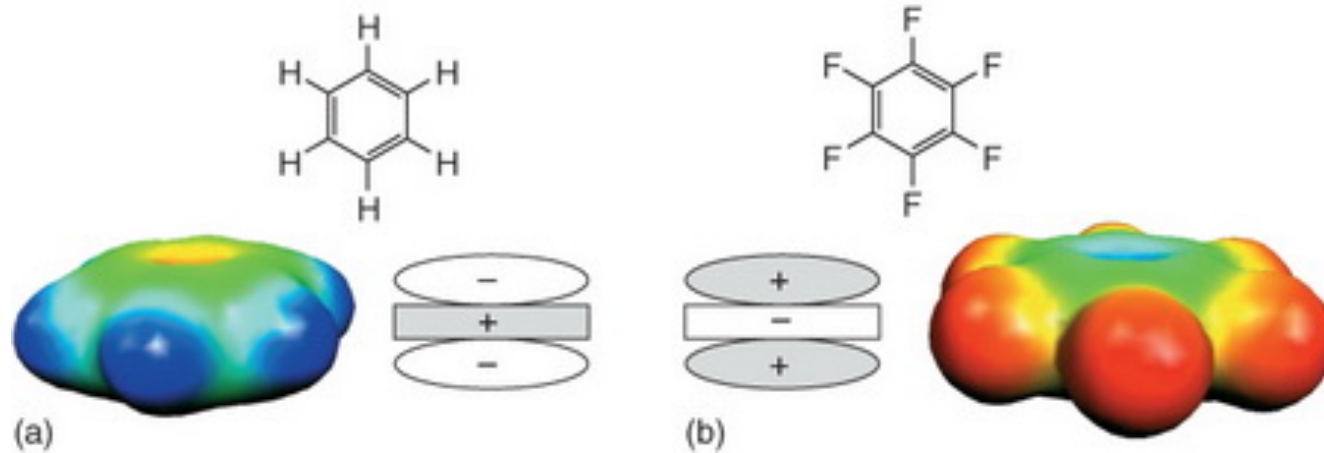
- In Wasser, zwischen Ionen und Wasser, bis zu organischen Molekülen



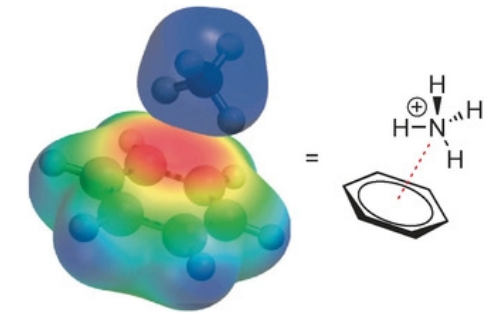
Wasserstoffbrückenbindungen 1–160 kJ mol⁻¹

Kationen- π & Anionen- π

- Quadrupolmoment ist der Schlüssel zur elektrostatischen WW mit Anionen & Kationen



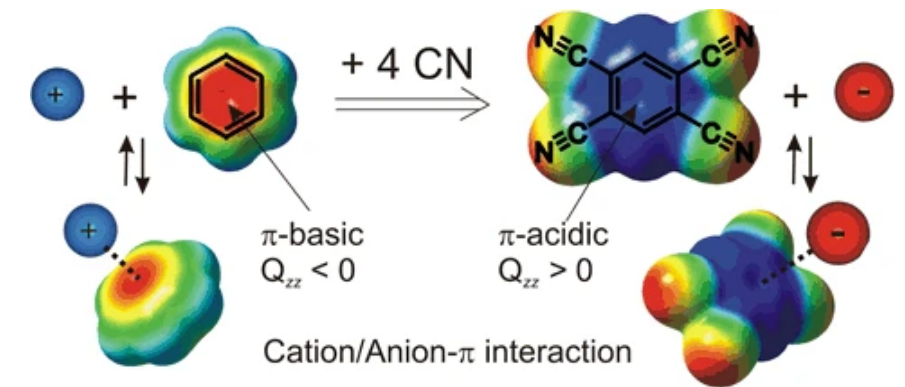
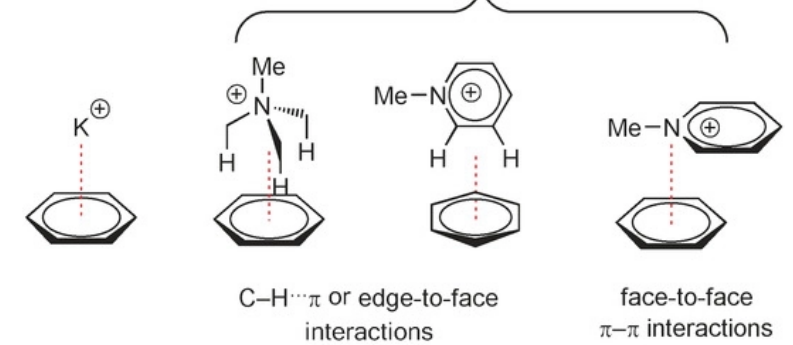
(A)



(B)

alkaline metal
cation- π

organic cation- π



Kationen- π Wechselwirkungen 5–80 kJ mol⁻¹
Anionen- π Wechselwirkungen 5–50 kJ mol⁻¹